

내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안



2025.06.02.

SMT

김동희	정하늘
김현호	강선구
소지호	김승모
황지훈	장세원
이찬영	윤여엘

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	목 차	페이지	2/23

목차

1. 프로젝트 개요

- 1) 프로젝트 소개
- 2) 프로젝트 일정표

2. 네트워크 구성

- 1) 네트워크 시나리오
- 2) 네트워크 구성도
 - 2-1) 본사 네트워크 구성도
 - (1) 논리 구성도
 - (2) 물리 구성도
 - (3) 상세 구성도
 - 2-2) 지사 네트워크 구성도
 - (1) 논리 구성도
 - (2) 물리 구성도
 - (3) 상세 구성도
- 3) 네트워크 기술 리스트

3. 서버 구성

- 1) 서버 구성도
 - 2-1 본사 서버 구성도
 - 2-2 지사 네트워크 구성도
- 2) 서버기술 리스트
- 3) 자동화
 - 4-1 PYTHON
 - 4-2 ANSIBLE

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	목 차	페이지	3/23

목차

4. 취약점 진단

- 1) 시나리오
- 2) 보안정책
- 3) 보안기술리스트

5. 체크리스트

- 1) 체크리스트

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	프로젝트 개요	페이지	4/31

1. 프로젝트 개요

1) 프로젝트 소개

항목		내용
프로젝트 명		내/외부망 병행 보안 시스템 구축 기획안
프로젝트 기간		2025.06.02. ~ 2025.06.09
프로젝트 목표		분리된 구축망 외부 접근 제한 및 차단
프로젝트 기술 적용	네트워크	본사와 지사 간의 기업 환경을 모델링하여, 내부 정보 유출 방지 및 외부 공격 대응이 가능한 보안 아키텍처를 설계하고 실습하는 것을 목표로 한다. 시나리오 기반으로 각 구간별 보안정책을 설계하고, 실습을 통해 취약점 탐지 및 대응책을 찾아본다.
	서버	본사를 통해 도메인 정보를 수신하고 중요문서 및 민감한 내부문서는 권한에 따른 접근 허용한다. 웹서버 시스템에 있는 데이터의 처리 속도를 위해 구성 RAID 구성을 적용한다.

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	프로젝트 일정표	페이지	5/31

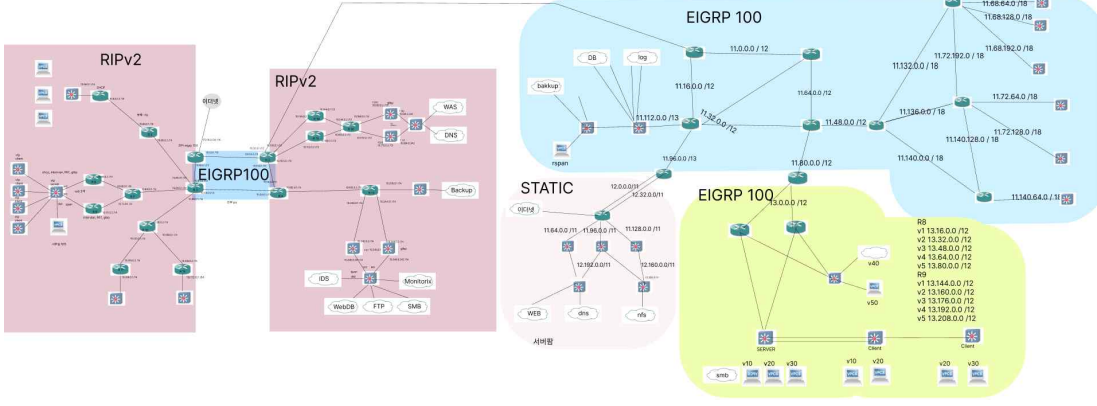
2) 프로젝트 일정표

작업 \ 일정	2025년 6월											
	24	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9
1. 계획												
프로젝트 목표 설정												
프로젝트 기획안 작성												
2. 설계 및 구축												
네트워크 설계 구축												
서버 설계 및 구축												
3. 프로젝트 진행												
네트워크 테스트												
서버 테스트												
통합 테스트												
4. 결과 도출												
프로젝트 결과 분석												
결과 보고서 작성												

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	시나리오	페이지	6/31

2. 네트워크 구성

1) 시나리오

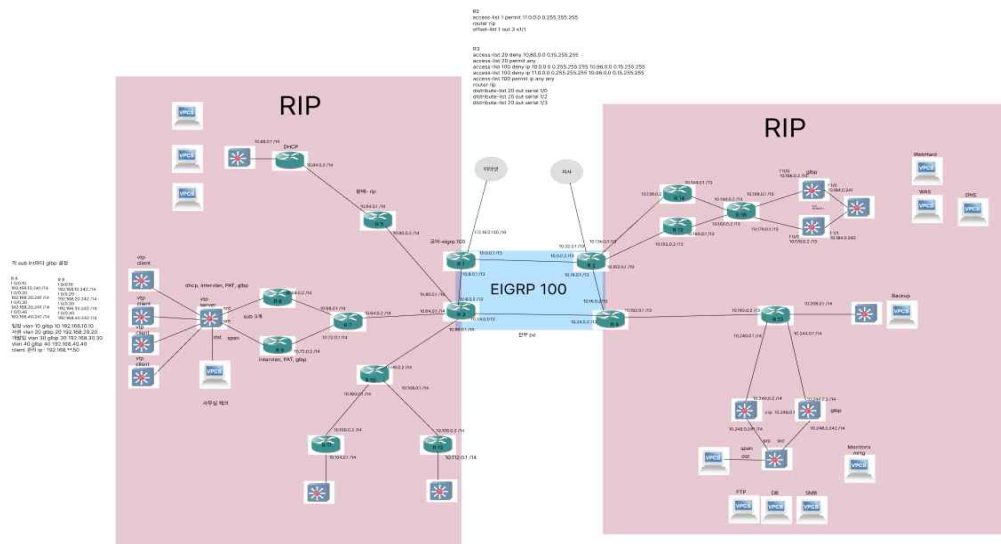
	
시나리오	
사무실	직원들의 근무공간으로 민감한 정보를 포함하여 수많은 자료가 오가는 곳이다. 필요한 정보만 접근할 수 있도록 그에 맞는 계정을 부여한다. 또한 타 부서와의 정보 공유를 위해 대표라인이 구성되어 있다.
기숙사	직원들의 사생활 공간으로 외부 인터넷이 연결되는 구간이다. 회사 부지에 있어 서버실에서 관리하고 있으나 외부망에 접근이 가능하여 취약성을 보일 수 있다.
서버실	모든 자료의 종착점으로 백업과 복구를 위해 존재하는 구간이다. 폐쇄적인 공간이며 최고 등급의 관리자 권한이 아닌 이상 접근이 불가능하다.
연구실	내부에서 연구된 자료는 민감한 정보로 외부에 유출되지 않도록 특정 사용자만이 접근 가능하도록 설정한다.
지사	본사와의 자료를 공유하며 협력업체에 위탁을 맡기는 역할을 한다.
협력업체	허가없는 자료에 접근이 불가능하며 지사에서 부여한 계정으로만 접근이 가능하다. 불가피할 경우 계정관리자의 승인을 받아야 한다.

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	네트워크 구성도	페이지	7/31

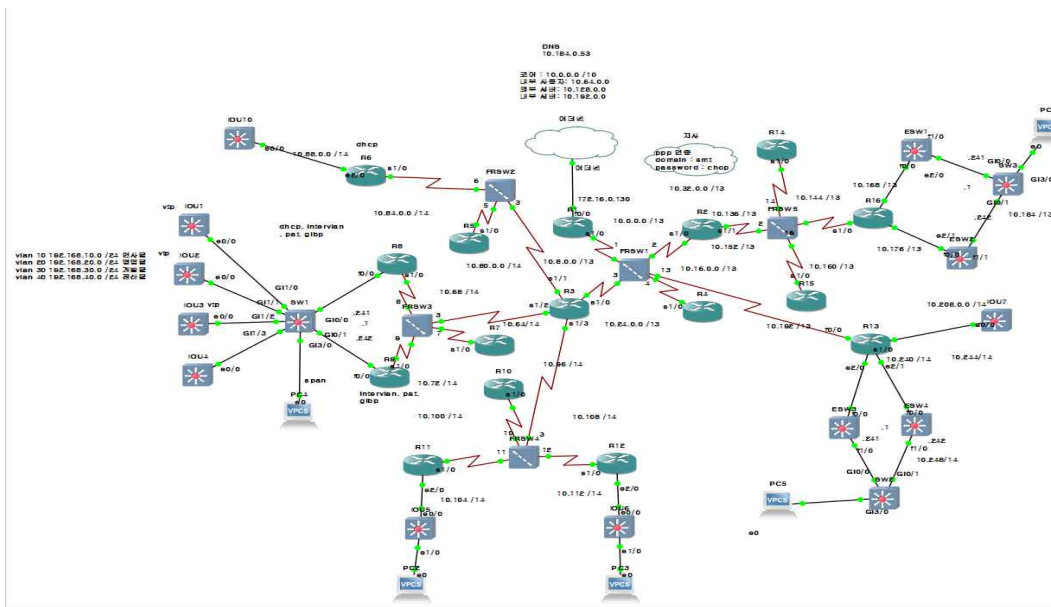
2. 네트워크 구성

2-1) 본사 네트워크 구성도

(1) 논리 구성도

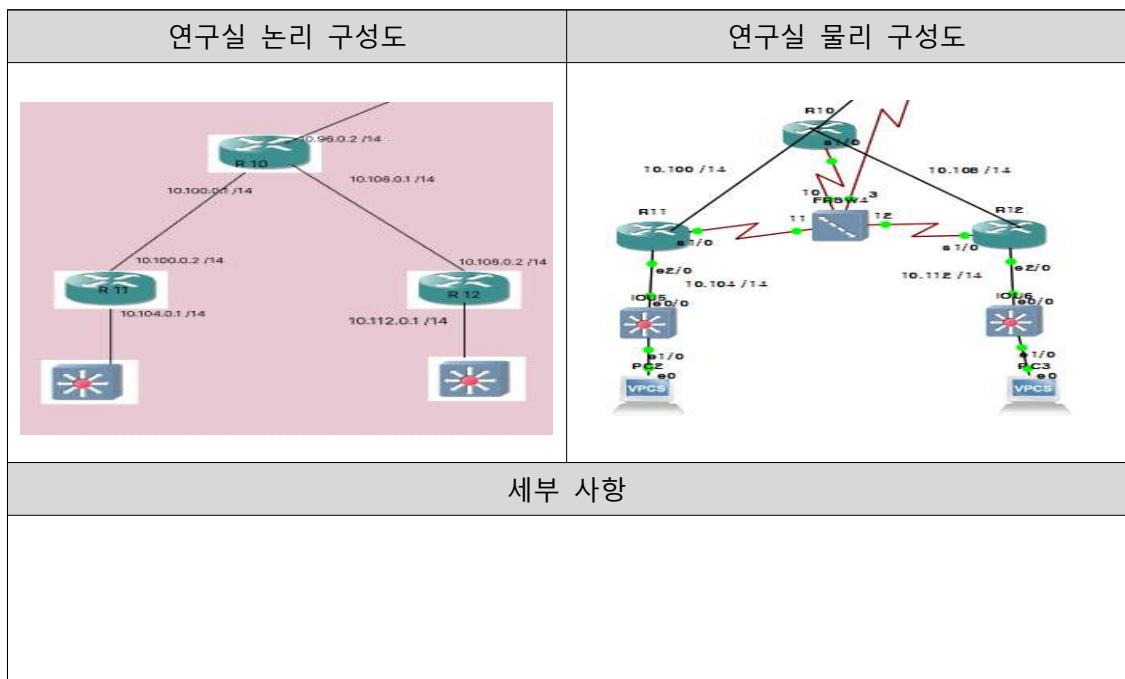
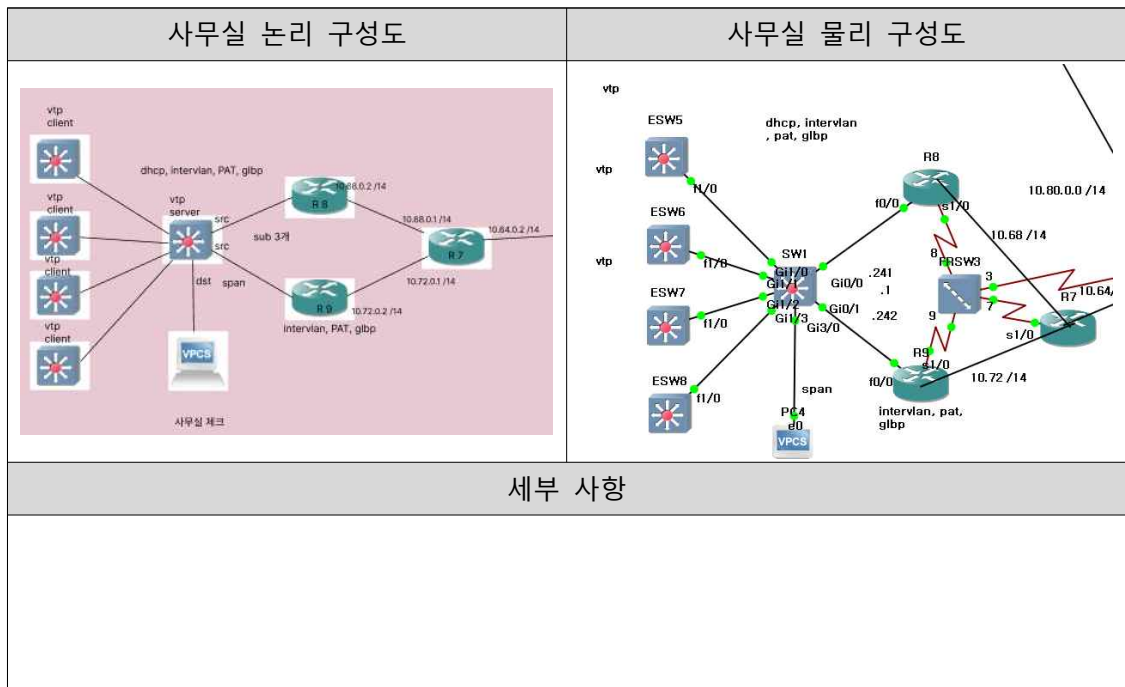


(2) 물리 구성도



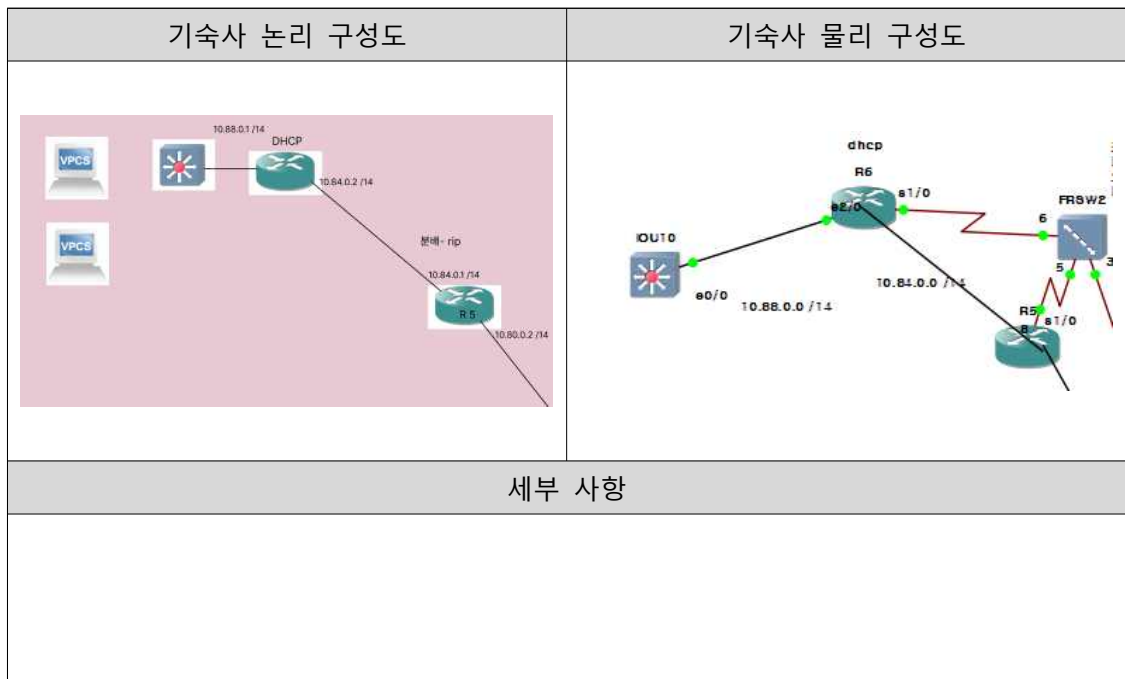
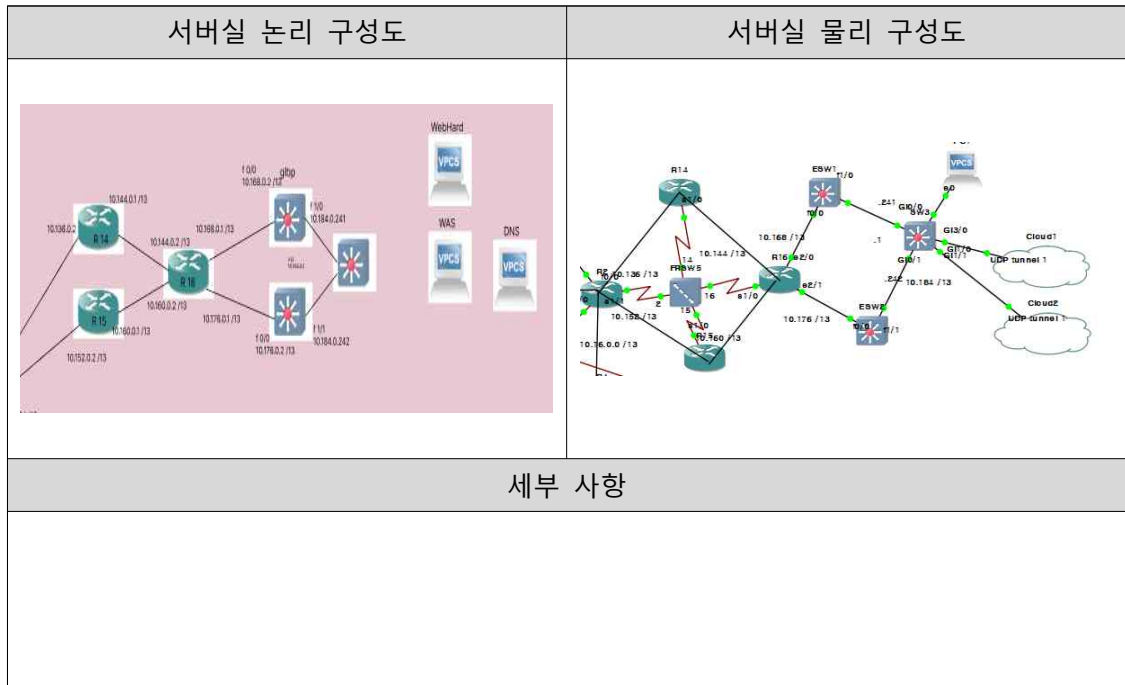
	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 네트워크 상세	페이지	8/31

(3) 상세 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 네트워크 상세	페이지	9/31

(3) 상세 구성도



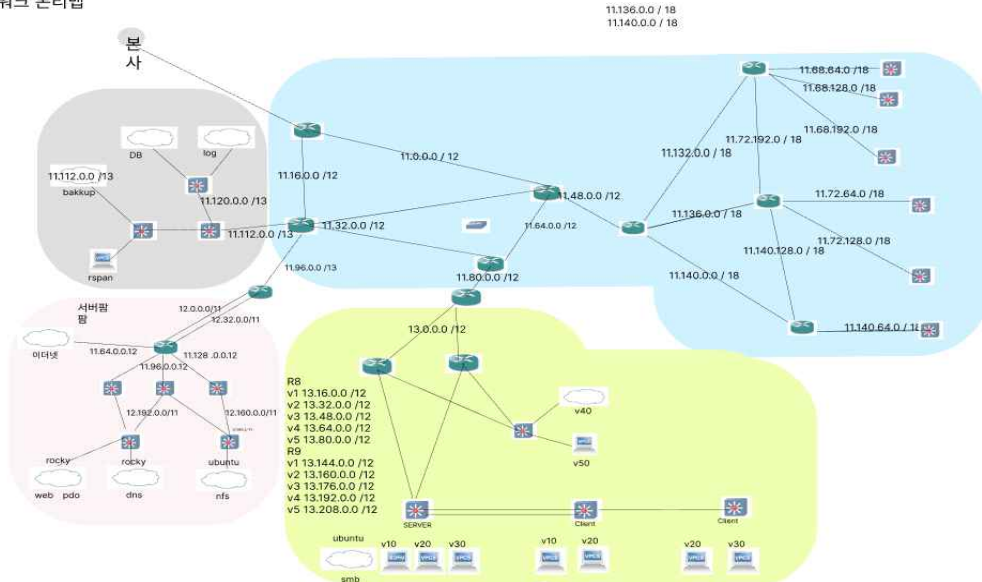
	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	네트워크 구성도	페이지	10/31

2. 네트워크 구성

2-2) 지사 네트워크 구성도

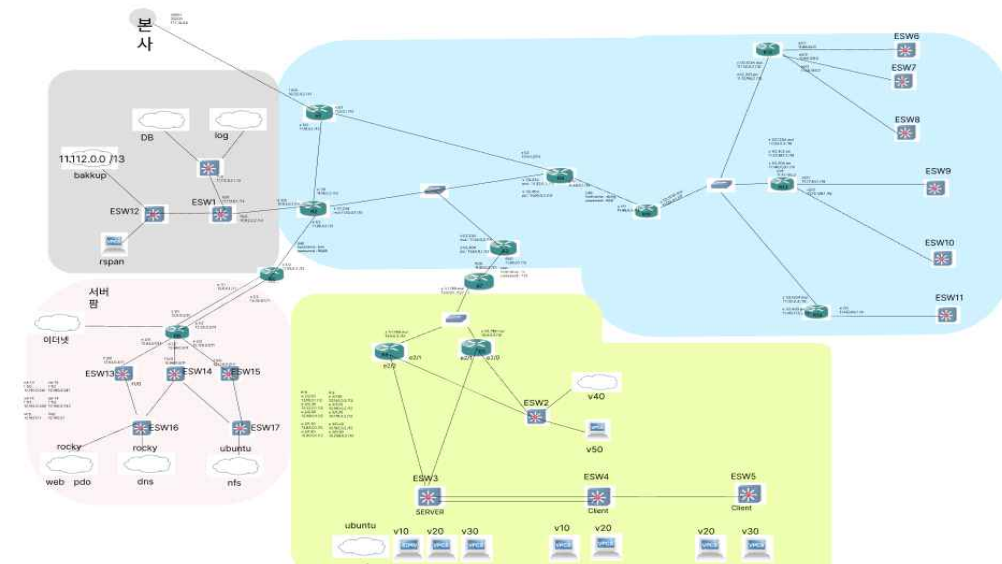
(1) 논리 구성도

네트워크 논리맵



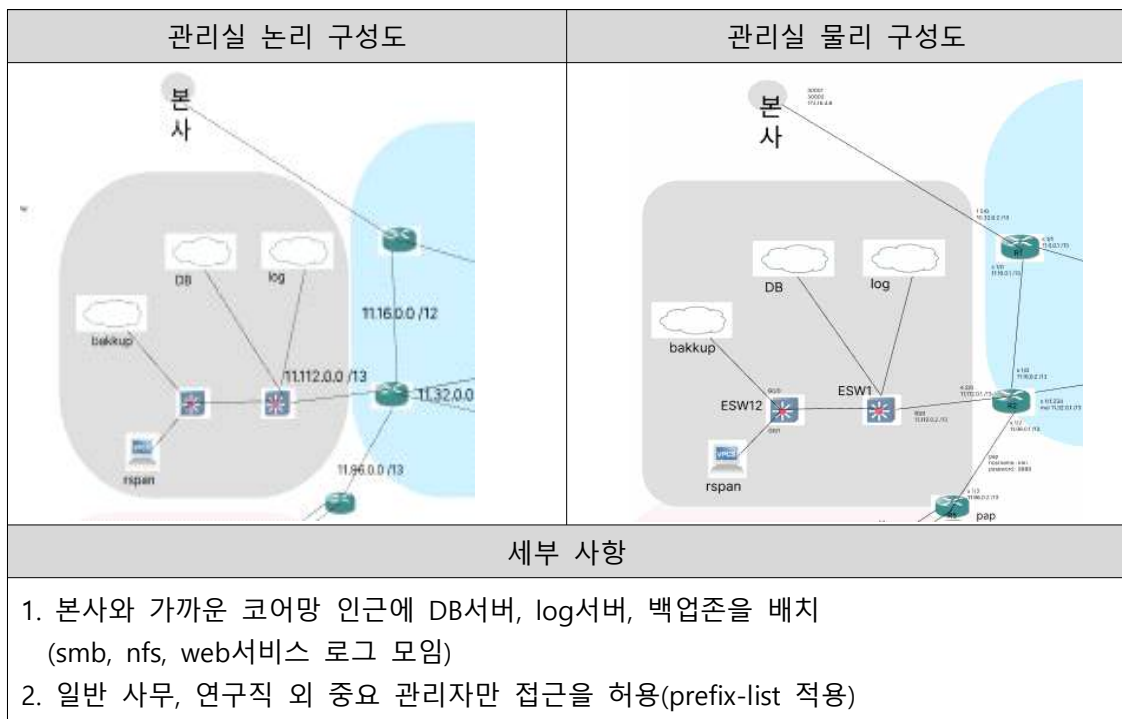
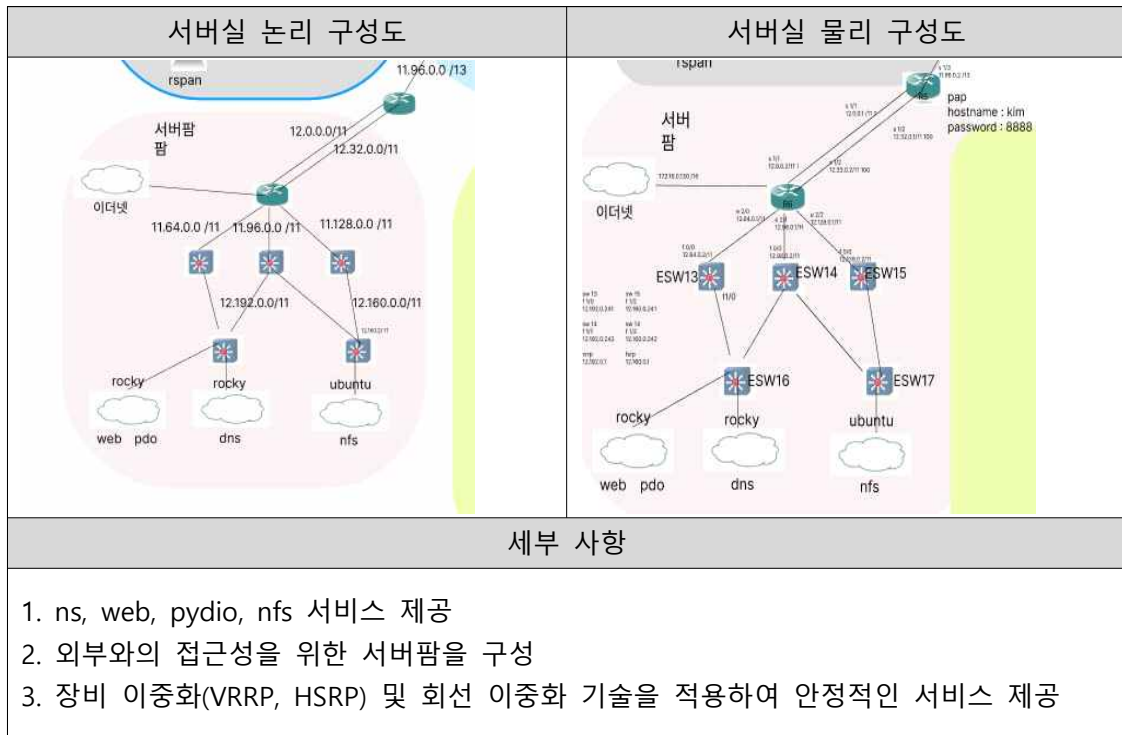
(2) 물리 구성도

네트워크 물리맵



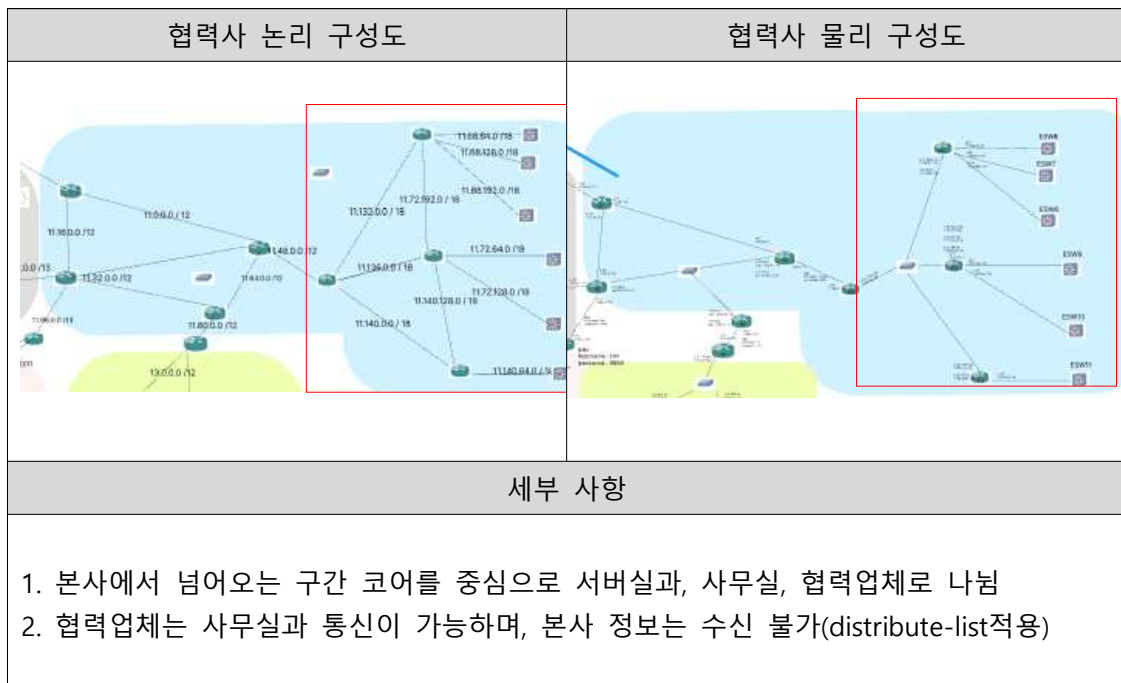
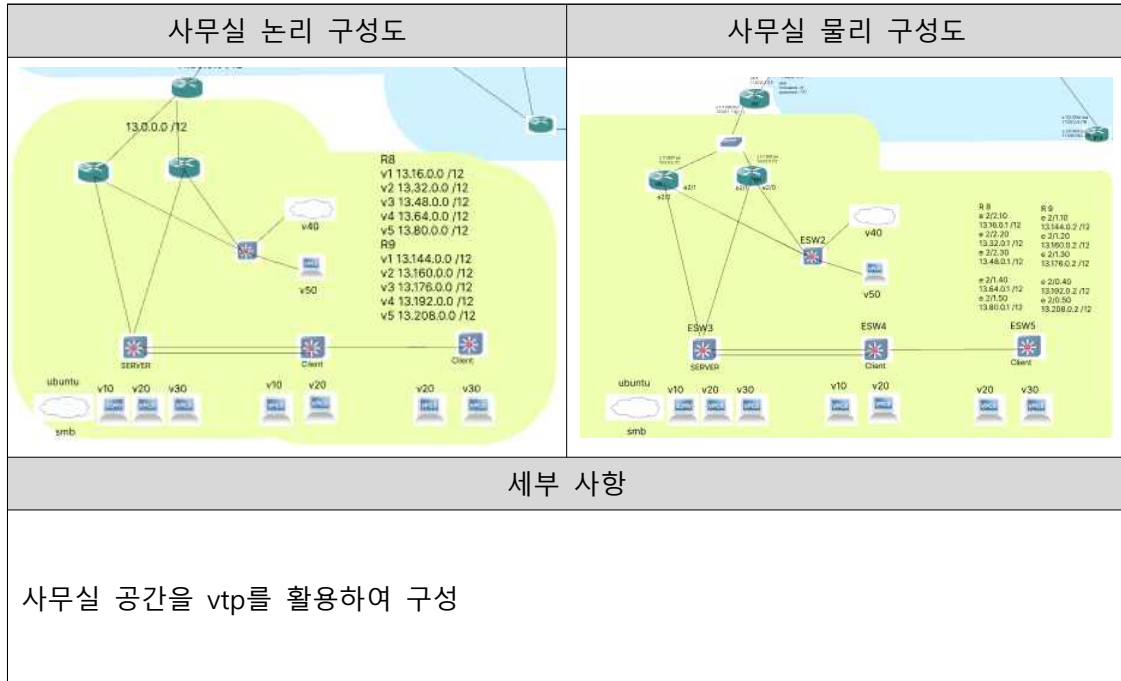
	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	11/31

(3) 상세 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	12/31

(3) 상세 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	네트워크 기술	페이지	13/31

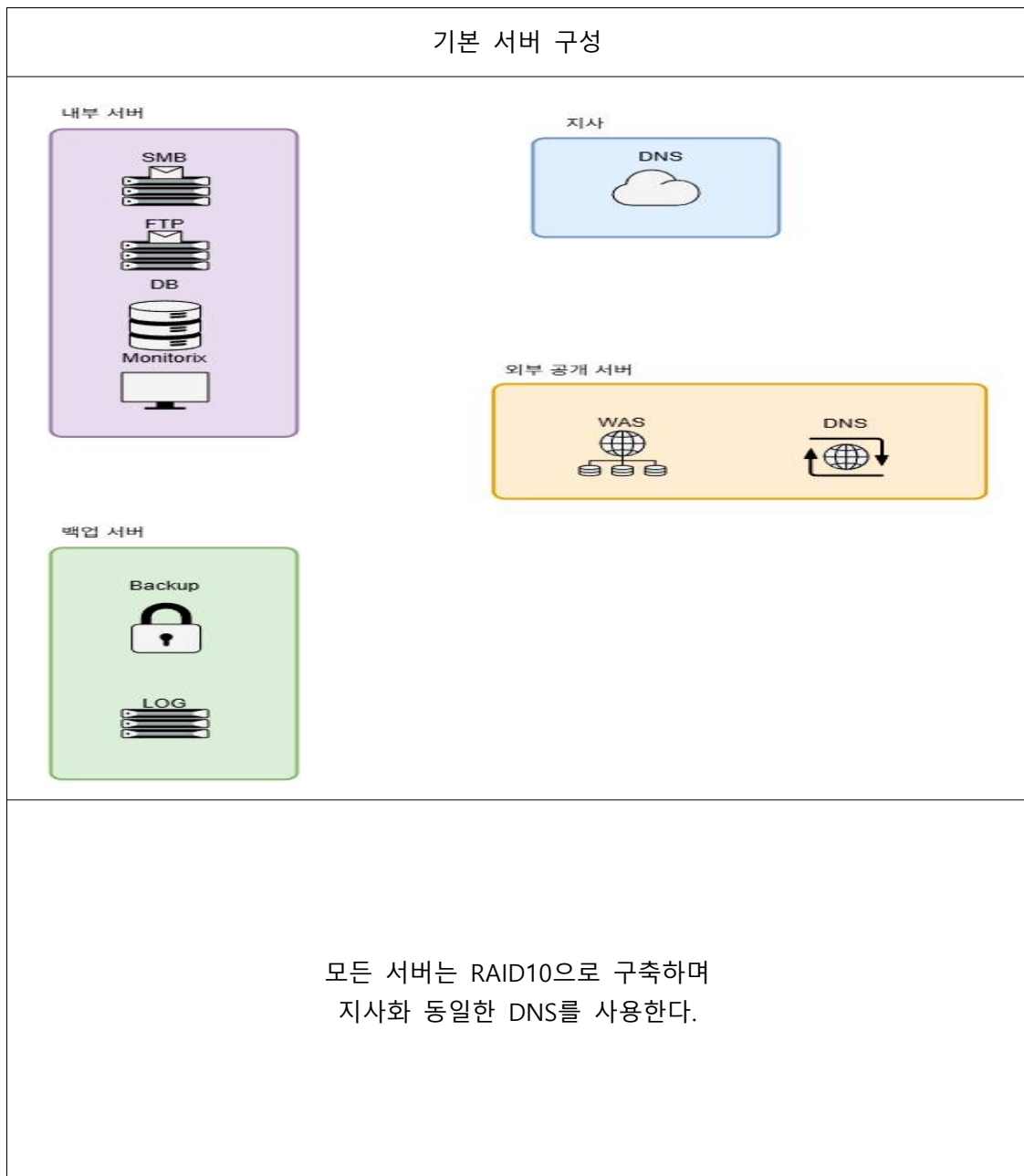
3) 네트워크 기술리스트

분류	기술	세부기술	설명
네트워크	라우팅	Static	지정되지 않은 모든 경로를 라우팅
	L2 스위칭	VTP	스위치간 VLAN 데이터를 동기화
		VLAN	네트워크를 여러 개의 논리적인 네트워크로 분할
		SPAN	so연결해서 snort 작동
		Inter VLAN	서로 다른 VLAN과의 통신을 지원
	L3 스위칭	PAT	공인IP 1개와 사설 IP 여러 개를 공인IP 1개의 공인 IP의 포트번호 별로 사설IP의 특정 포트에 맵핑
		GLBP	가중치 조절이 가능한 게이트웨이 이중화
	라우트	RIP	소규모 네트워크인 분배 계층에서 rip 사용
		EIGRP	대규모 네트워크인 코어 계층에서 eigrp 사용
		redistribute	코어 계층에는 EIGRP, 분배 계층에서는 RIP를 사용하기 때문에 재분배를 통한 연결이 필요함.
		offset-list	DNS서버에 많은 트래픽이 몰릴것으로 예상해 한쪽 포트에 지사의 IP대역을 offset-list로 적용함으로써 포트를 나눠 사용한다.
		distribute-list	IP를 숨기기 위해, distribute 를 적용시켜서 다른 구역으로의 광고를 차단
		manual-summary	간단하게 설정되고 대부분의 트래픽 통제가 중앙에서 이루어지게 하기 위함
		key-chain	md5를 통한 암호화된 보안 키 적용
	DHCP		IP 자동할당으로 PAT와 같이 사용
	SSH		네트워크 원격 접속을 위한 설정
	FHRP	GLBP	외부와의 트래픽이 많은 사무실 및 서버실에 적용

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 서버 구성	페이지	14/31

3. 서버 구성

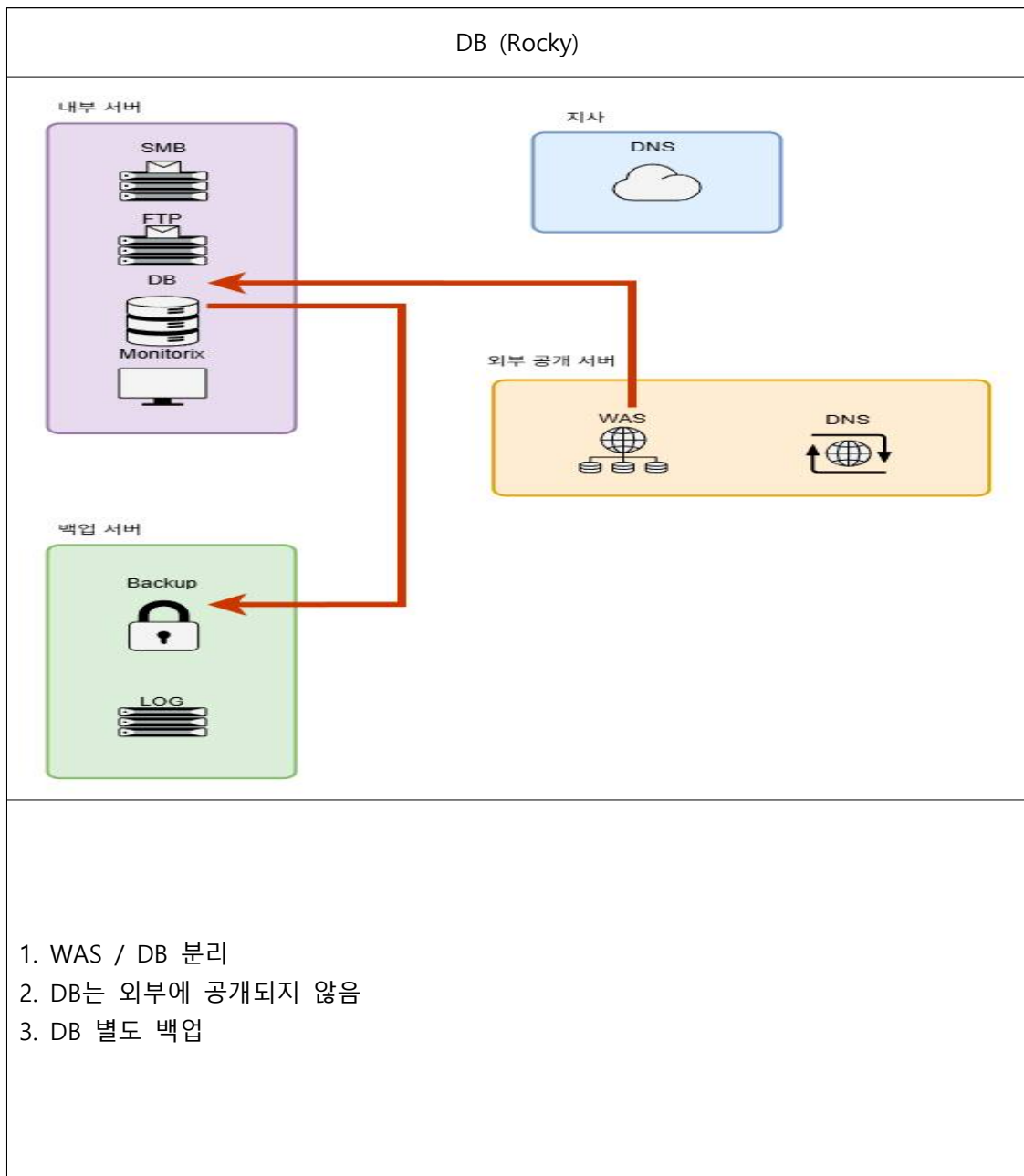
1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 서버 구성	페이지	15/31

3. 서버 구성

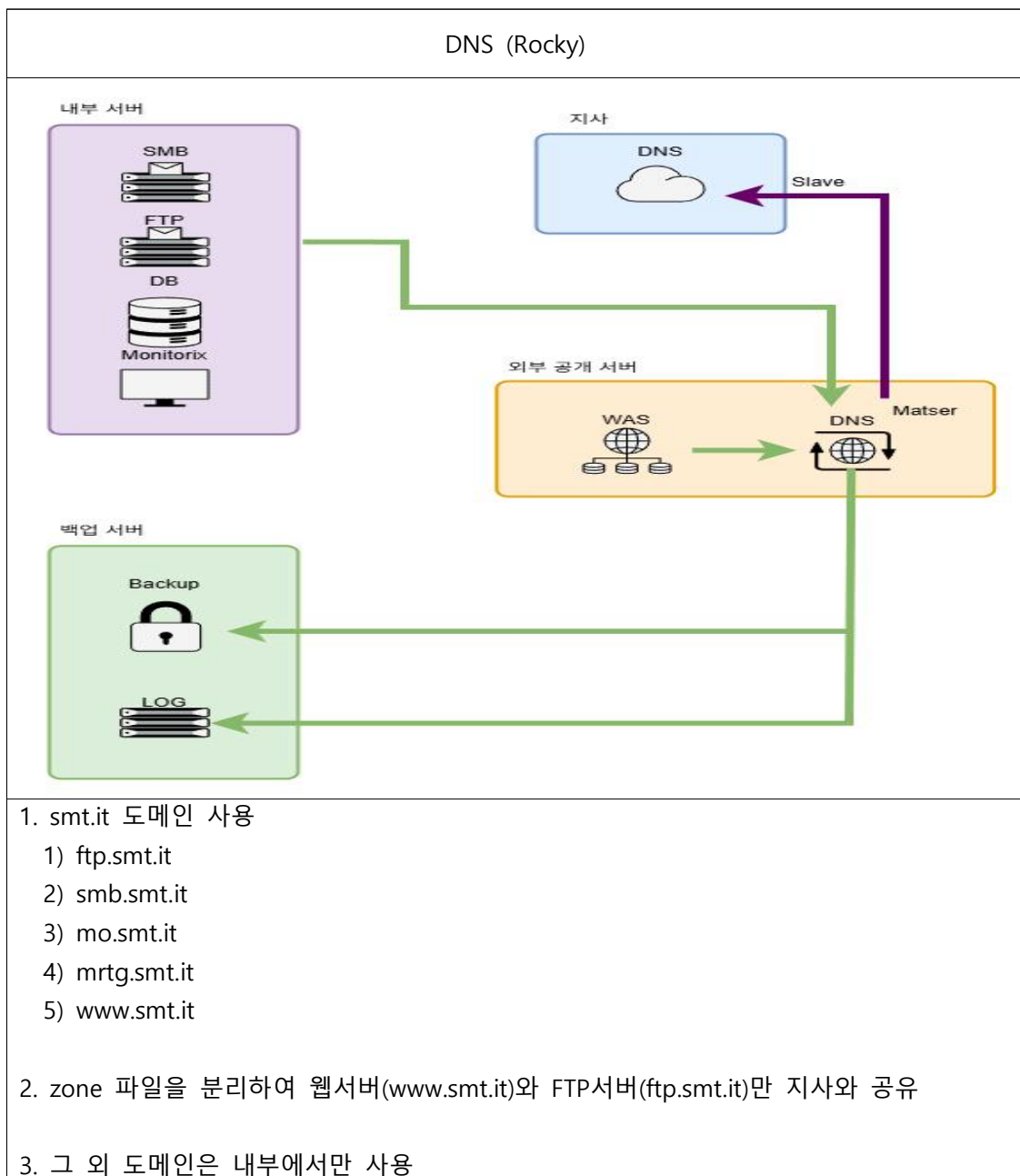
1) 본사 DB



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 서버 구성	페이지	16/31

3. 서버 구성

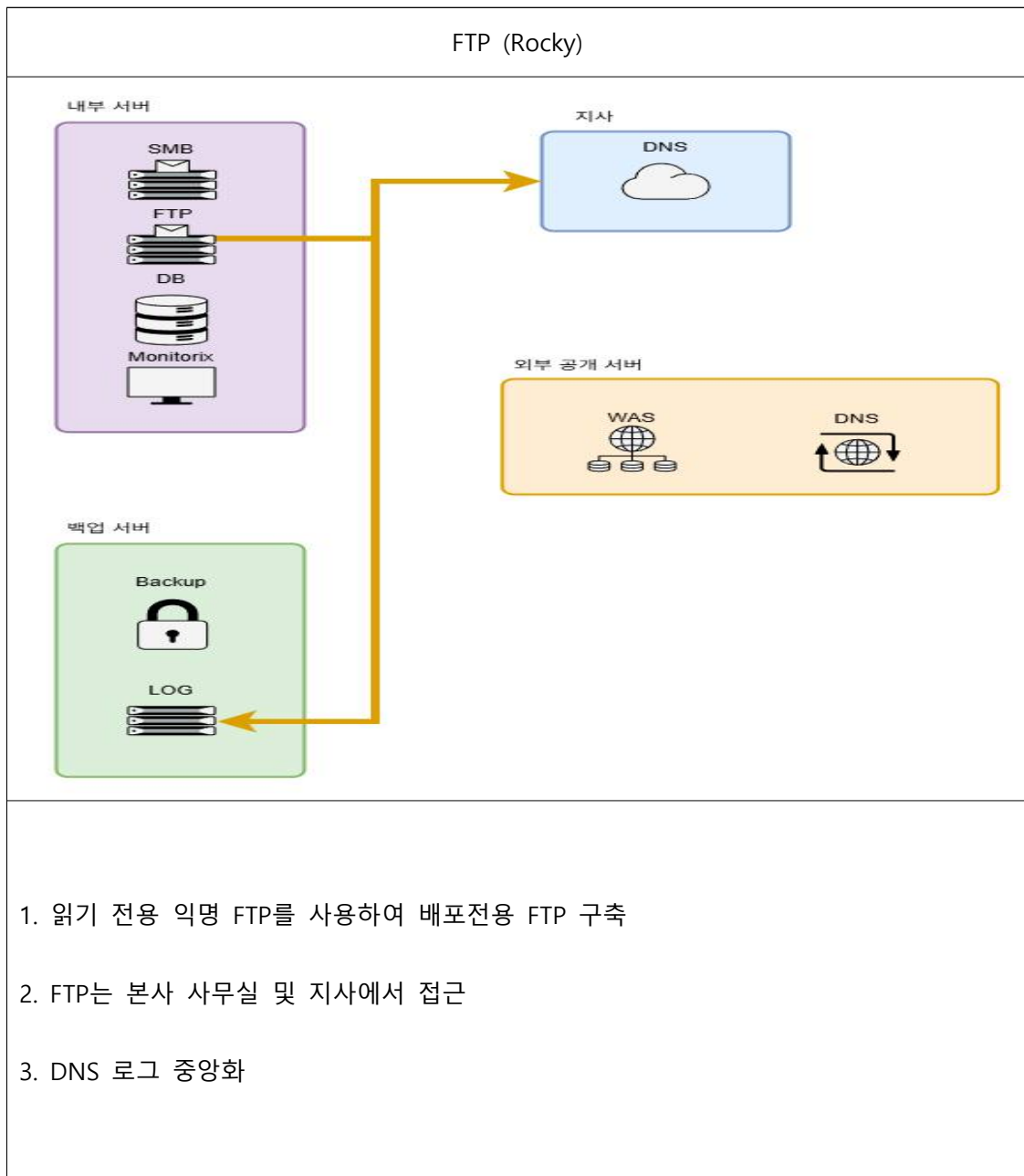
1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 서버 구성	페이지	17/31

3. 서버 구성

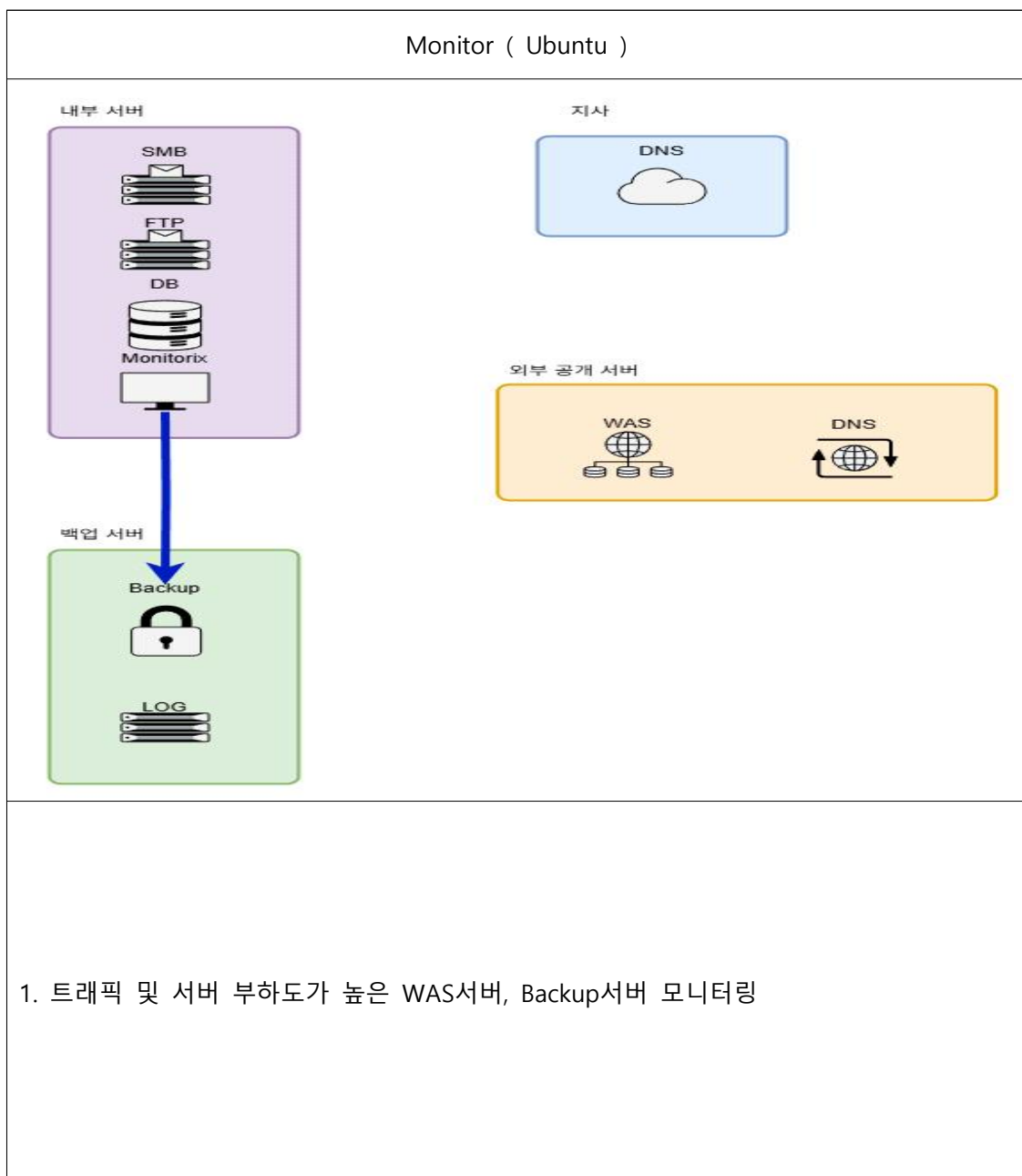
1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	본사 서버 구성	페이지	18/31

3. 서버 구성

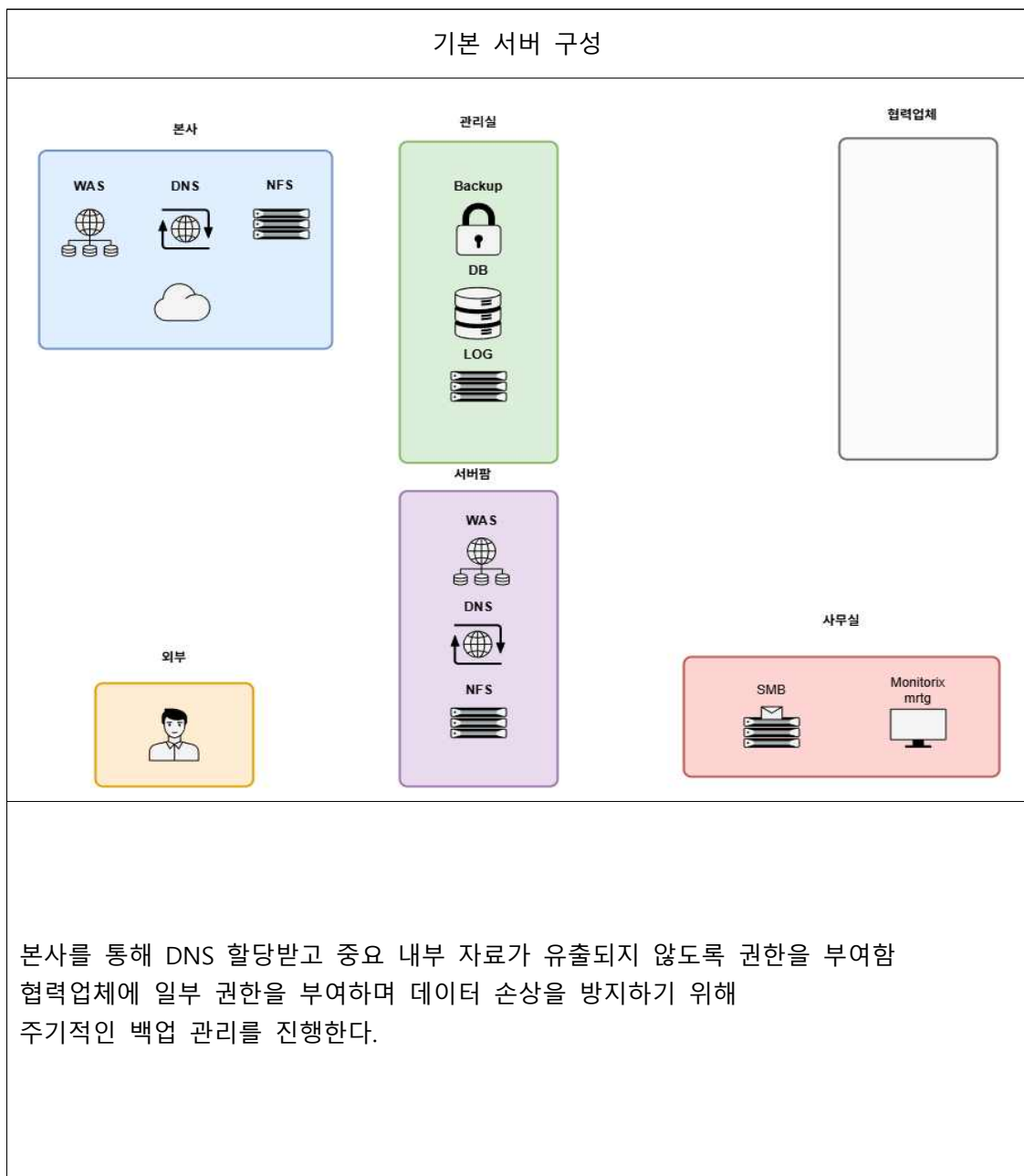
1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	19/31

3. 서버 구성

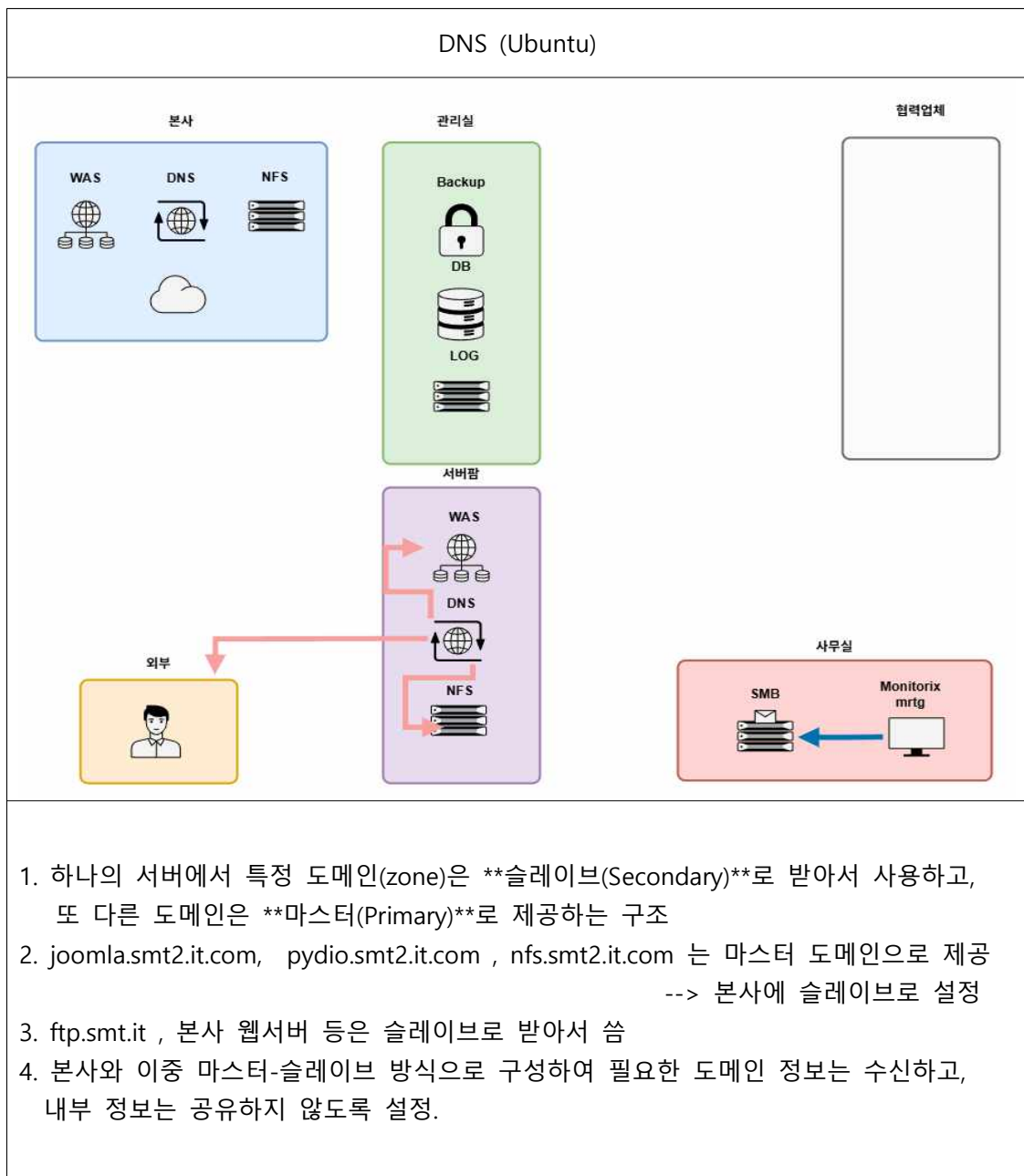
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	20/31

3. 서버 구성

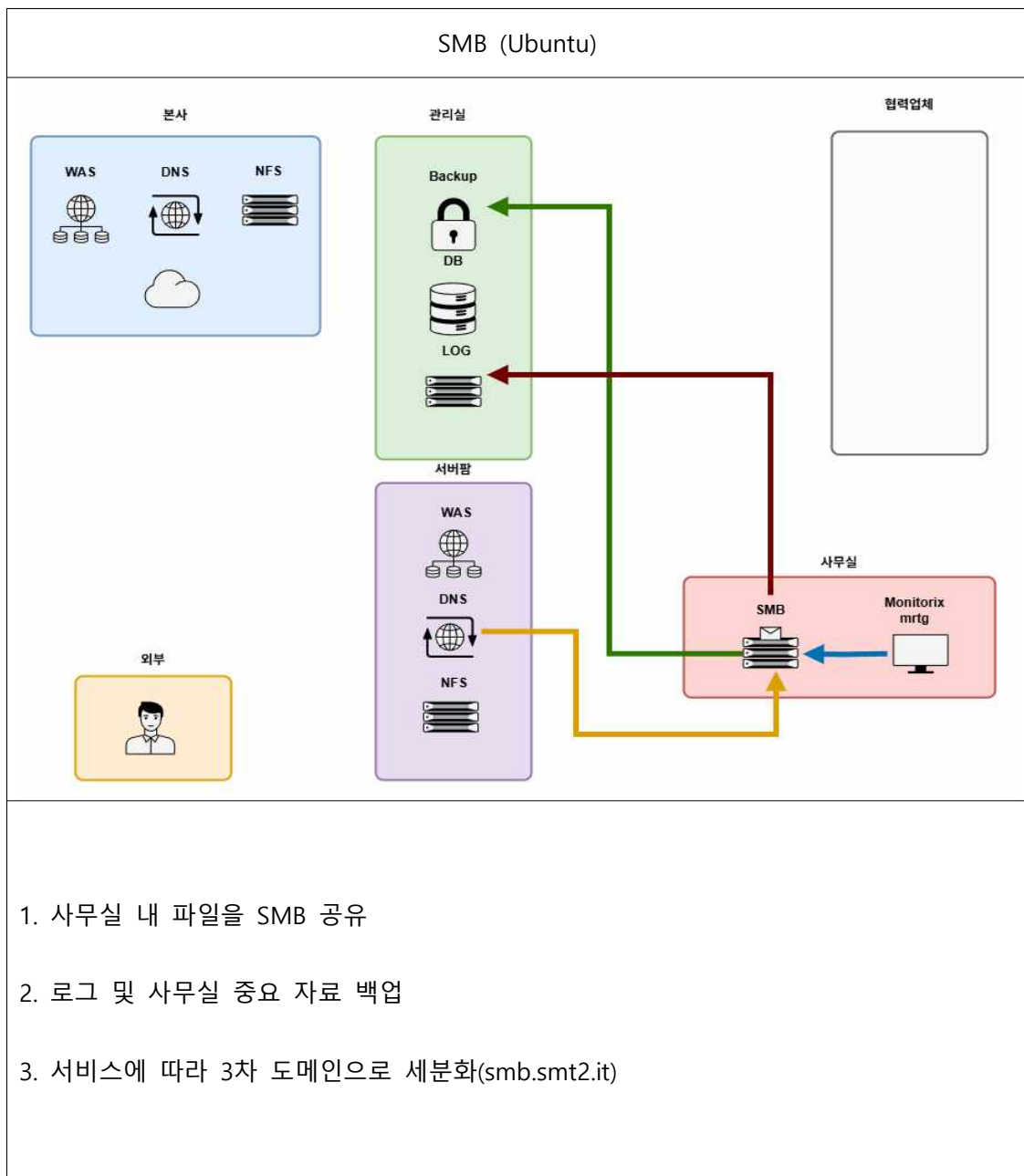
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	21/31

3. 서버 구성

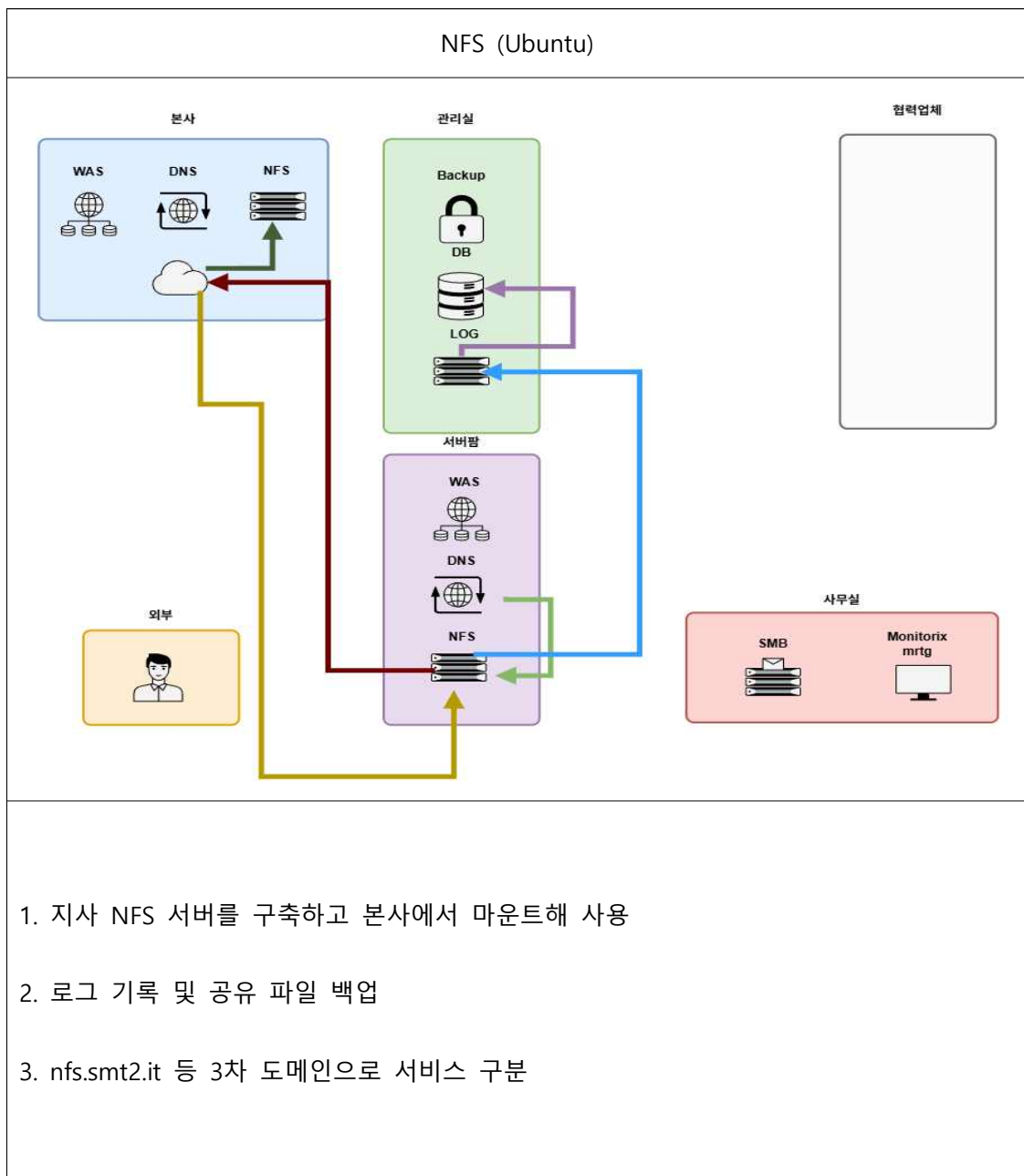
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	22/31

3. 서버 구성

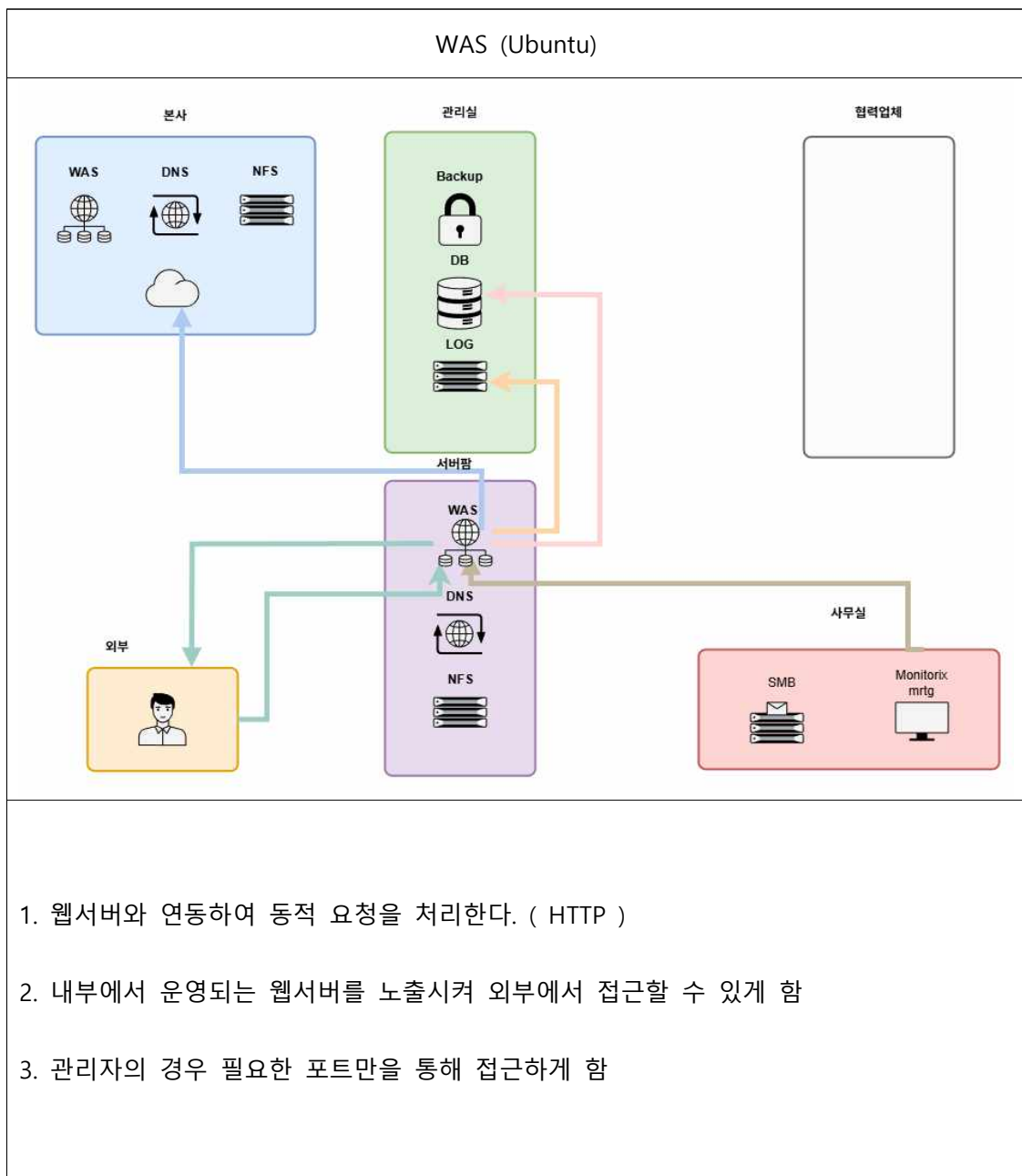
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	23/31

3. 서버 구성

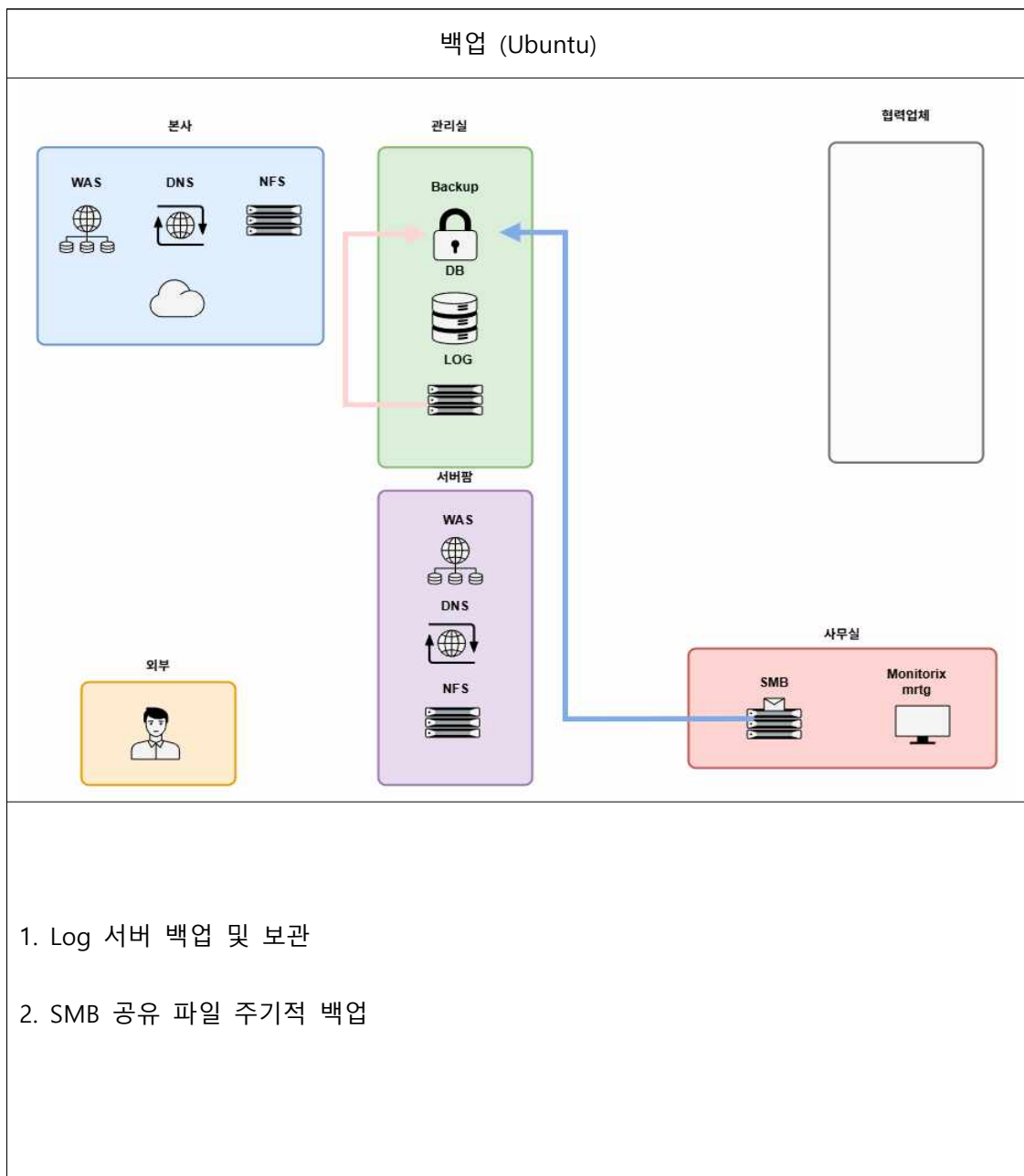
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	24/31

3. 서버 구성

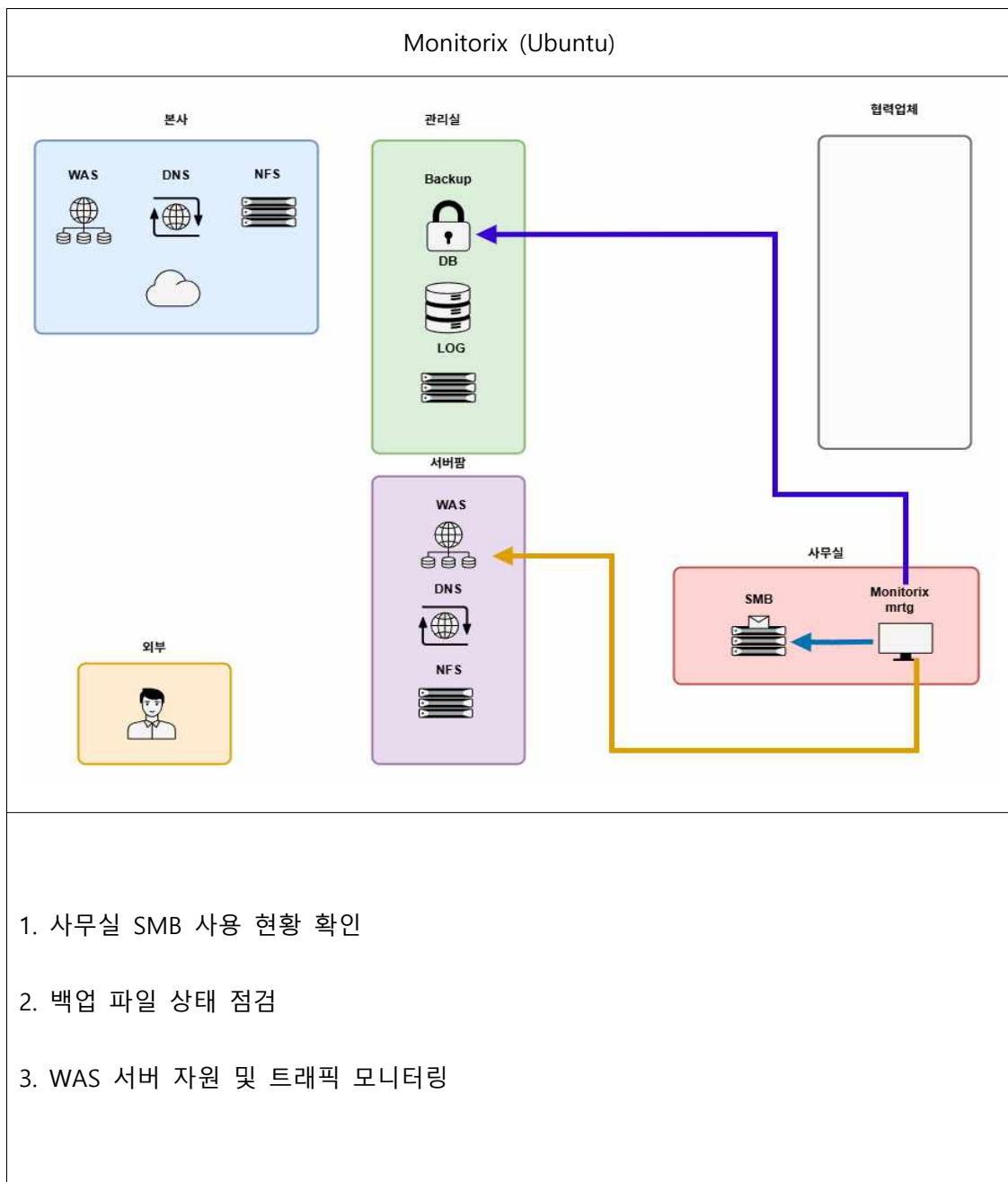
2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	지사 서버 구성	페이지	25/31

3. 서버 구성

2) 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	서버 기술리스트	페이지	26/31

1) 서버 기술 리스트

분류	기술	세부기술	설명
서버	네트워크 서비스	DHCP	자동으로 IP 주소를 할당하는 서버 프로토콜
		DNS	하나의 서버에서 특정 도메인은 슬레이브로 받아서 사용하고 또 다른 도메인은 마스터로 제공
	Storage	SMB	파일 공유를 위한 서버 프로토콜 (Windows 환경), 서버 서비스 기술
		FTP	파일 전송을 위한 프로토콜, 서버에서 운영되는 서비스
		NFS	네트워크를 통해 파일 공유 및 접근을 가능하게 해주는 분산 파일 시스템
	DBMS	Maria DB	MySQL 기반의 오픈소스 DBMS
	WEB	Pydio	자체 호스팅 오픈소스 파일 공유 및 동기화 플랫폼
		CMS	외부와 접속 가능한 홈페이지 운영 (Joomla)
		Apache	가장 많이 사용되는 웹 서버 소프트웨어로 HTTP 요청을 받아 응답하는 역할
		Nginx	가볍고 고성능의 웹서비스
	디스크관리	RAID	빠른 읽기/쓰기/디스크 이중화 기능을 제공
		DiskQuota	사용할 수 있는 디스크의 용량을 제한
	모니터링	monitorix	서버 리소스 모니터링 도구
		mrtg	네트워크 트래픽 현황 모니터링
	백업	Rsync	파일 및 디렉터리 동기화 서비스

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	자동화 설정	페이지	27/31

ansible-list			
서버 서비스 관련			
SMB	RedHat	rocky_smb_server.yaml rocky_smb_client.yaml	smb서버와 클라이언트 구분
	Debian	ubuntu_smb_server.yaml ubuntu_smb_client.yaml	
DHCP	RedHat	rocky_dhcp.yaml	
	Debian	ubuntu_dhcp.yaml	
DNS	RedHat	rocky_dns.yaml	
	Debian	ubuntu_dns.yaml	
FTP	RedHat	rocky_ftp_anonymous.yaml rocky_ftp_login.yaml	익명 ftp와 login ftp 구분
	Debian	ubuntu_ftp_anonymous.yaml ubuntu_ftp_login.yaml	
APACHE	RedHat	rocky_httpd.yaml	
	Debian	ubuntu_apache2.yaml	
MariaDB	RedHat	rocky_mariadb.yaml	
	Debian	ubuntu_mariadb.yaml	
Monitorix	RedHat	X	monitorix 서버에서 mrtg도 같이 실행 (파일은 나뉘져있음)
	Debian	ubuntu_monitorix_server.ya ml ubuntu_monitorix_client.yaml	
mrtg	RedHat	X	monitorix 서버에서 실행 가능함
	Debian	ubuntu_mrtg.yaml	
pydio	RedHat	X	?
	Debian	ubuntu_pydio.yaml	
웹 서비스 관련			
CMS			
php	RedHat	rocky_php_auto.yaml	
	Debian	ubuntu_php_auto.yaml	
wordpress	RedHat	X	user.yaml 파일에서 사용자 계정 및 패스워드를 가져와서 실행
	Debian	ubuntu_apache2_wp.yaml ubuntu_wordpress_setup.ya ml	
joomla	RedHat	X	
	Debian	ubuntu_apache2_joomla.ya ml	
dvwa	RedHat	dvwa_setup.yaml	user.yaml 파일에서 사용자 계정 및 패스워드를 가져와서 실행
	Debian		

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	자동화 설정	페이지	28/31

Python		
서버 서비스 관련		
파이썬	query(database, cmd)	db에 질의
	selcase(acase_list, scase_list)	case를 선택
	gethost(case)	case에 해당하는 host 정보를 db에서 받아옴
	selhost(case,ahost_list, shost_list)	host를 선택하는 함수
	getcmd(case,host)	case에 해당하는 cmd 정보를 db에서 받아옴
	selcmd(case,host, cmd_list)	cmd를 선택하는 함수
	para_connect(host,cmd,time1)	paramiko를 사용해서 명령
	net_connect(host,cmd,time1)	netmiko를 사용해서 명령
라우터 함수	set_gw	gw를 설정
	set_static_routing	정적으로 라우팅 등록
	set_rip	rip에서 광고할 네트워크를 등록
	set_eigrp	eigrp에서 광고할 네트워크를 등록
	set_redistribute	재분배 설정
	set_offset	offset list 만들고 등록
	set_distribute	distribute list 만들고 등록
	set_accesslist	access list 만들고 등록
	ser_passive	passive interface 설정
	set_manual_summary	manual summary 설정
	set_key_chain	routing 프로토콜에 key-chain 방식 인증 설정
	set_snmp	snmp
	set_pat	pat 설정
	set_intervlan	intervlan 설정
	set_dhcp	dhcp 설정
	set_glbp	glbp 설정
스위치 함수	set_vlan	vlan 생성
	set_vtp	vtp 설정하
	set_span	span 설정

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	취약점 진단	페이지	29/31

1) 시나리오

취약점 예상 및 점검 예상

WAS	WAS에 접속 후 계정 로그인 시도 및 부르트포스 공격 감지 가능 여부 확인
DNS	nslookup 통해 IP주소 확인, 해당 IP로 DNS에 쿼리를 날려봄, 비정상 감지
DB	DB 접속 후 계정 로그인 시도 및 부르트포스 공격 감지 가능 여부 확인
백업	백업에 IDS가 설정되어 있지 않는데 백업 서버에 공격할 경우 감시 또는 방어 확인

2) 보안정책

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	취약점 진단	페이지	30/31

3) 보안점검 기술리스트

분류	기술	세부기술	설명
본사	포트 점검	NMAP ZENMAP	각 서버별 포트가 올바르게 열려있는지를 점검하기 위하여 사용
지사			
본사	계정 점검	부르토포스 어택	웹서비스 / DB 등 안전한 계정으로 관리하고 있는지를 위하여 자주 사용하는 계정 데이터를 가지고 접근
지사			
공통	탐지 점검	NMAP ZENMAP	정보 수집을 위하여 활동하는 포트스캐닝 신호를 탐지하고 탐지된 신호를 담당자가 탐지할 수 있는지를 점검
		부르토포스 어택	랜덤한 계정값을 넣는 신호를 담당자가 탐지 할 수 있는 지를 점검
		비정상 감지	특정 IP에서 DNS에 비정상 쿼리를 날리는 것을 탐지 가능한지 확인
	정책 설정 점검	각 구역별 보안 정책이 알맞게 설정되었는지 정책 점검	

	제 목	2차 세미 프로젝트 기획안	문 서	SMT-001
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축 기획안	버 전	VER_1.0
	소제목	체크리스트	페이지	31/31

항 목	목 록	평 가		
		O	X	비고
네 트 위 크	☐ 라우터에 원격접속 확인			
	☐ 스위치에 원격접속 확인			
	☐ 동일 네트워크 내 모든 호스트 통신 가능 여부			
	☐ ACL : 특정 IP/포트 기반의 트래픽 필터링이 설정			
	☐ PPP_chap : 해시값으로 인증되는지 확인			
	☐ PPP_pap : 인증값이 평문으로 전송되는지 확인			
	☐ RIP : 라우터 간 주기적인 정보교환 및 갱신			
	☐ DHCP : IP 주소 자동 할당이 정상 여부			
서 비	☐ ftp : 권한이 부여된 사람만 접속 가능			
	☐ smb : 공유가 정상적으로 되고 접근제어가 되는가			
	☐ dns : 도메인 이름을 ip 로 해석하고 있는가			
	☐ http :웹서비스 작동, 포트설정, 인증설정			
	☐ mysql : DB 접속 권한, 계정 접근제어, 포트 설정			
	☐ snort : 실시간으로 트래픽과 패킷 분석 가능			
	☐ 재사용 가능한 역할/함수를 정의			
자 동 화	☐ 플레이북이 yaml 형식에 맞게 작성			
	☐ 인벤토리 파일에서 호스트 그룹의 명확한 정의			
	☐ 공통 변수, 그룹/호스트별 변수 등 설정			
합 계 (공정율)				공정 율 0%